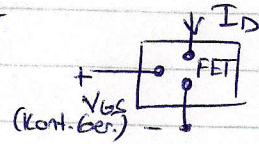
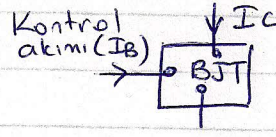


3. ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (FET)

BJT → akım kontrollü eleman

FET → voltaj kontrollü eleman

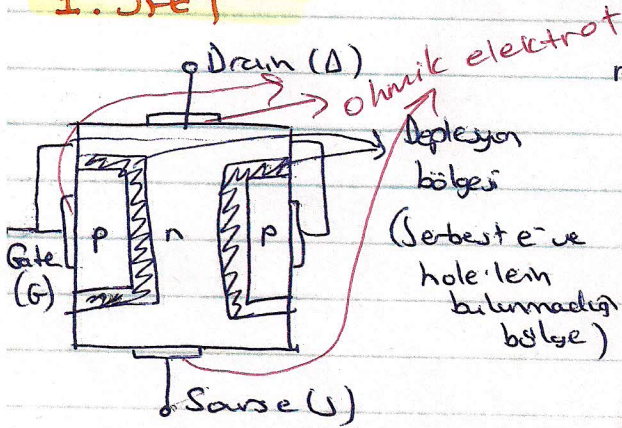


n-p-n ve p-n-p tipi BJT'lerdeki gibi FET'te de n-kanallı ve p-kanallı FET tipleri mevcuttur. Fakat BJT'de akım hem e⁻lar hem de hole'ler tarafından oluşturulurken, FET'teki akım sadece e⁻lar ve ya sadece hole'ler katkısında bulunur (unipolar devre).

FET Türleri:

JFET, MOSFET, CMOS, NMOS

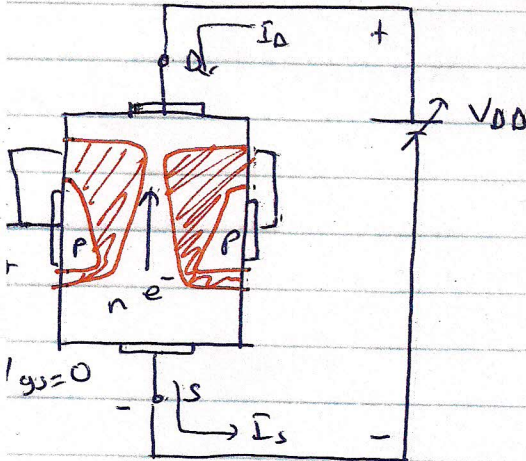
1. JFET



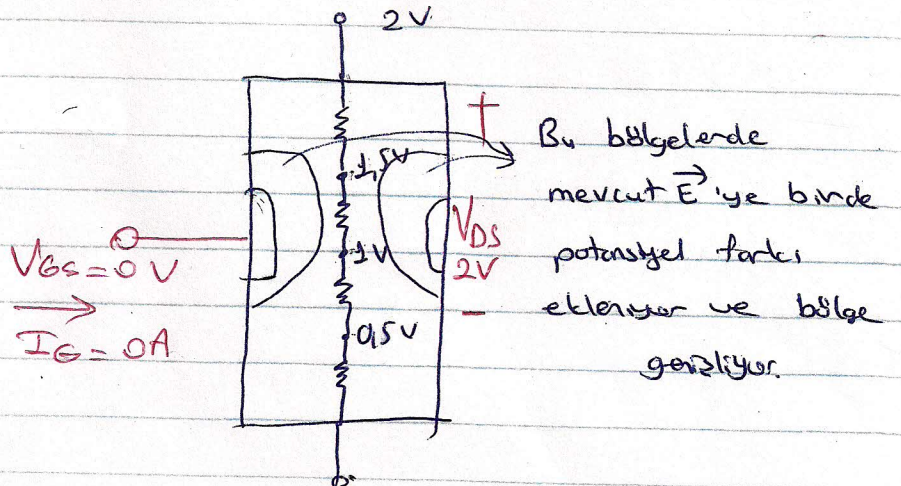
n-kanallı JFET.

$V_{GS} = 0$
 $V_{DS} = 0$ } elemandan herhangi bir akım akmaz.

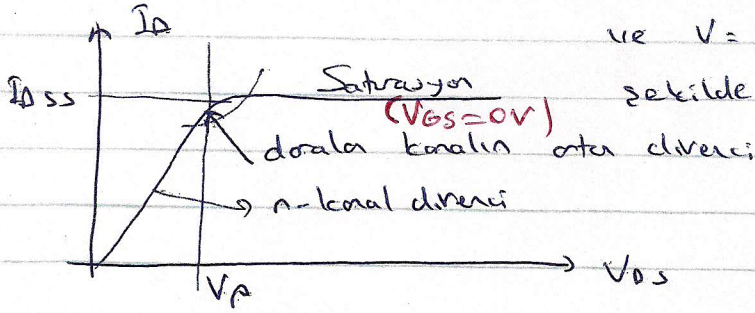
A. $V_{GS} = 0V$, $V_{DS} > 0$ olursa;



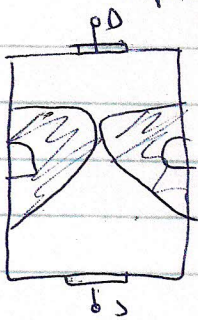
V_{DD} uygulandığı anda e⁻lar D'ye çekilir ve I_D akımı oluşur ($I_D = I_S$). Yük akısı sınırlandırılmıştır ve sadece D-S arasındaki kanalı dimerine bağlıdır.



- * V_{GS} voltajı 0'dan birkaç volta yükseltince akım Ohm kanunu gereği artmaya başlar. (V_{GS} 'nin düşük değerlerinde direnç çok değişmez ve $V = I \cdot R$ den V arttıkça I de lineer bir şekilde artar.)



- * V_{GS} daha da arttıkça, V_p voltajı olarak ifade edilen bir voltaja yaklaştıkça depleksiyon bölgesi daha da genişler. Bu durumda kanal genişliği azalır. (Kanal direnci artar.)



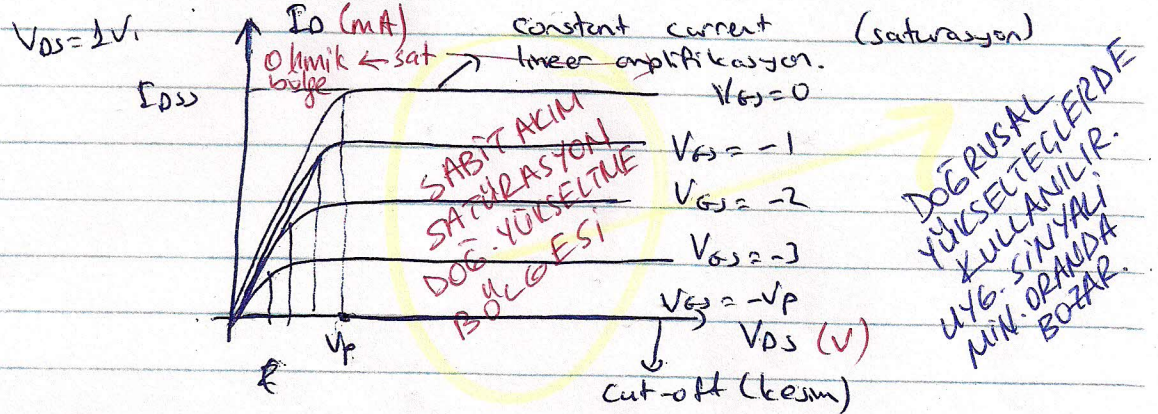
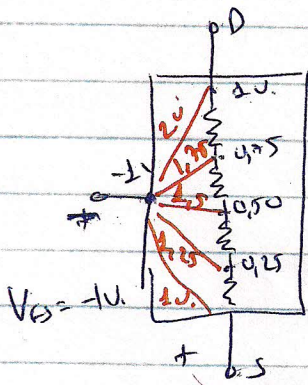
$$\uparrow V = I \cdot R \uparrow \text{ daha fazla artıyor.}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

V arttıkça R de artıyor ve I o artı. atılıyor. Dolayısıyla $V-I$ grafiğindeki lineerlik bozulur () Bu durumda V_{GS} değerine V_p (pinch-off) voltajı denir.

- * $V_{GS} > |V_p|$ olmaya devam ederse kanaldan geçen I_D akımı değişmez. Çünkü $V_{GS} > |V_p|$ tam FET I_{DSS} akımını veren bir akım kaynağı gibi davranır.

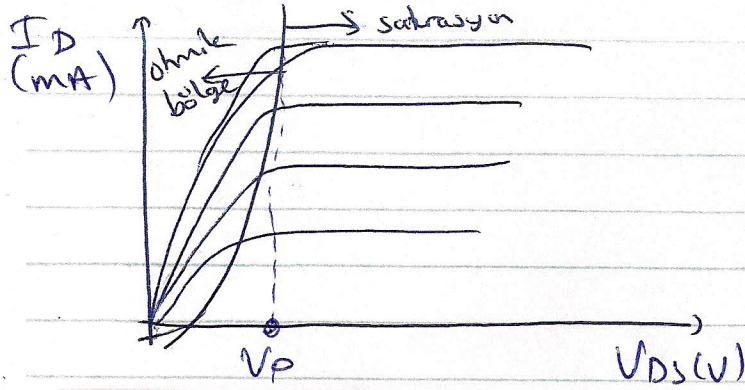
- B. $V_{GS} < 0$, $V_{GS} > 0$ olursa; ($V_G \rightarrow$ kapı gerilimi $V_S \rightarrow$ source geriliminde V_{GS})
Aynı olaylar geçerli. (yani V_{GS} ona V_{GS} 'nin daha düşük değeri. V_{GS} lerinde satürasyon gerçekleşiyor. Nedeni :



- * V_{GS} daha negatif yapıldıkça kesim gerilimi parabolik biçimde düşer.
* V_{GS} 'yi ~~negatif~~ negatif yaparak depleksiyon bölgelerine benzer bölgeleri daha düşük V_{DS} için elde ederiz.
* $I_D = 0$ mA veren V_{DS} seviyesi $V_{GS} = -V_p$ ile tanımlanır.
 $V_p \rightarrow$ n kanallı cihazlar için negatif gerilimdir.
p " " " " pozitif gerilimdir.

OHMİK BÖLGEDE, JFET, DİRENÇ, UYGULANAN KAPI-KAYNAK (V_{GS}) İÇİ KONTROL EDİLEN DEĞİŞKEN DİRENÇ OLARAK KULLANILABİLİR. (46)

Voltage Kontrollü Direnç:



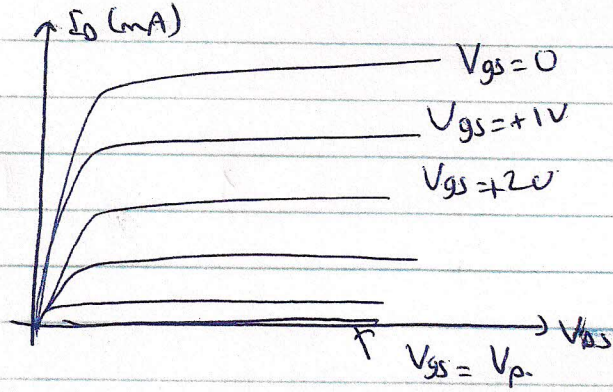
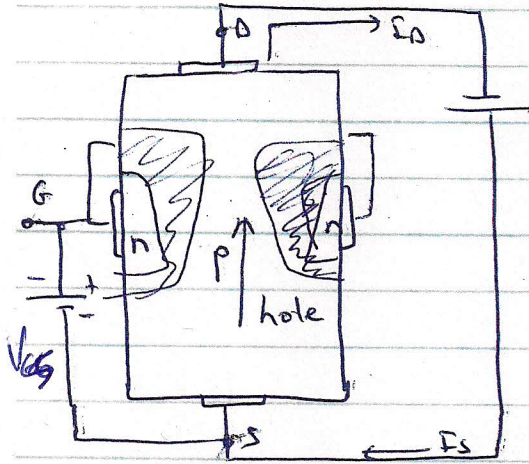
Ohmik bölgede kanalın direnci:
(V_{GS} 'nin herhangi bir değeri için)

$$r_d = \frac{r_o}{(1 - V_{GS}/V_p)^2}$$

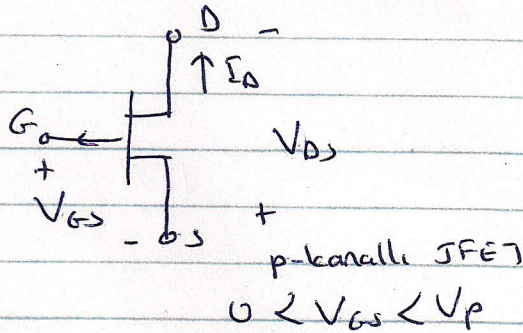
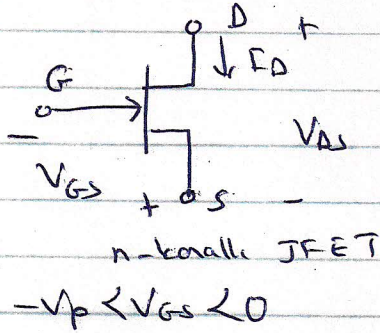
$r_o \Rightarrow V_{GS} = 0$ iken direnç.

n kanallı JFET için notlar

p-kanallı JFET:



Semboller:



Özet:

- * Maksimum akım I_{DSS} dir ve $V_{GS} = 0V$ ve $V_{DS} > |V_p|$ koşullarında olur.
- * $V_{GS} \leq |V_p|$ için $I_D \approx 0A$ dir.
- * $0 > V_{GS} > |V_p|$ için I_D , $0 - I_{DSS}$ arasında değişir.

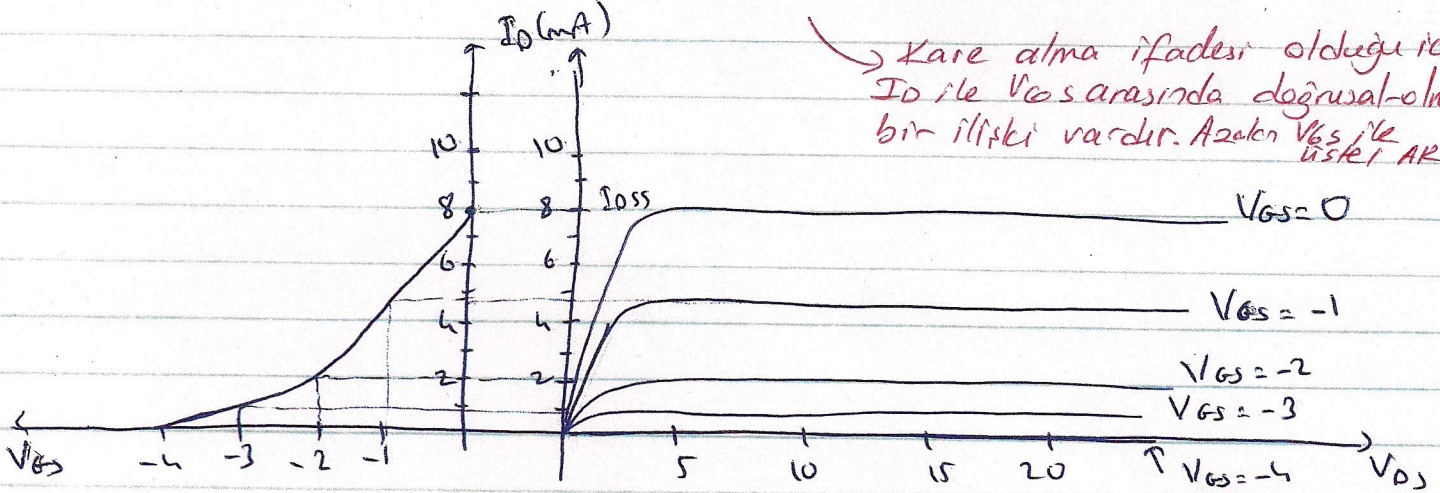
2. JFET'in TRANSFER KARAKTERİSTİKLERİ

BJT'de $\rightarrow I_C = \beta I_B$ (f(I_B))
 Kontrol değeri sbt.

FET'de $\rightarrow I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$ kontrol değeri sbt. ler.

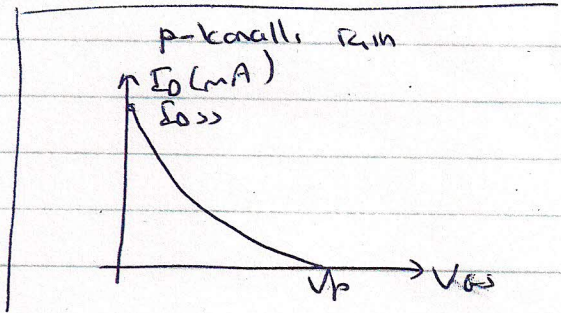
SHOCKLEY DENKLEMİ

Kare alma ifadesi olmadığı için I_D ile V_{GS} arasında doğrusal-olmayan bir ilişki vardır. Azalan V_{GS} 'le I_D ARTAR.



$V_p = -4V$; $I_{DSS} = 8mA$.

V_{GS}	I_D
0	I_{DSS}
$0.3V_p$	$I_{DSS}/2$
$0.5V_p$	$I_{DSS}/4$
V_p	0



Önemli Eşitliklere

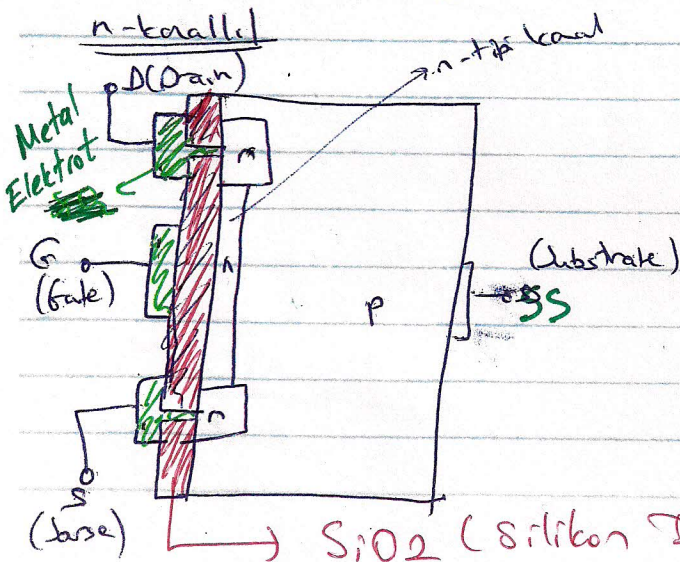
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 ; I_D = I_S ; I_G = 0 A$$

3. Depleyasyon tipi MOSFET (Depletion MOSFET);

METAL-OKSİT-YARIİLETKEN FET

Depletion-type $\rightarrow$ Kanal ayarlanabilir.

Enhancement-type $\rightarrow$ Kanal oluşturulabilir.

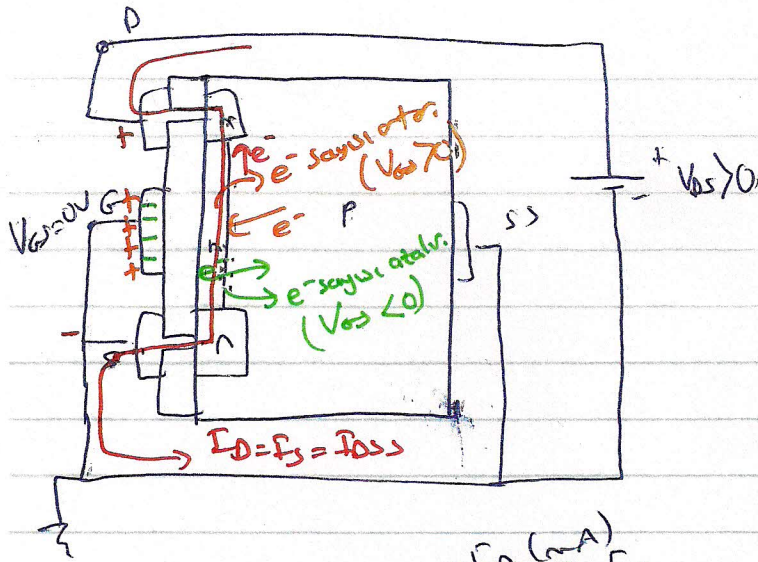


* Güne n kanalına direkt temas

etmez $\rightarrow I_G$ akmaz. (Oldukça yüksek giriş empedansı sağlar) $\Rightarrow$ $(SiO_2 \text{ TABAKASI})$ SAĞLAR

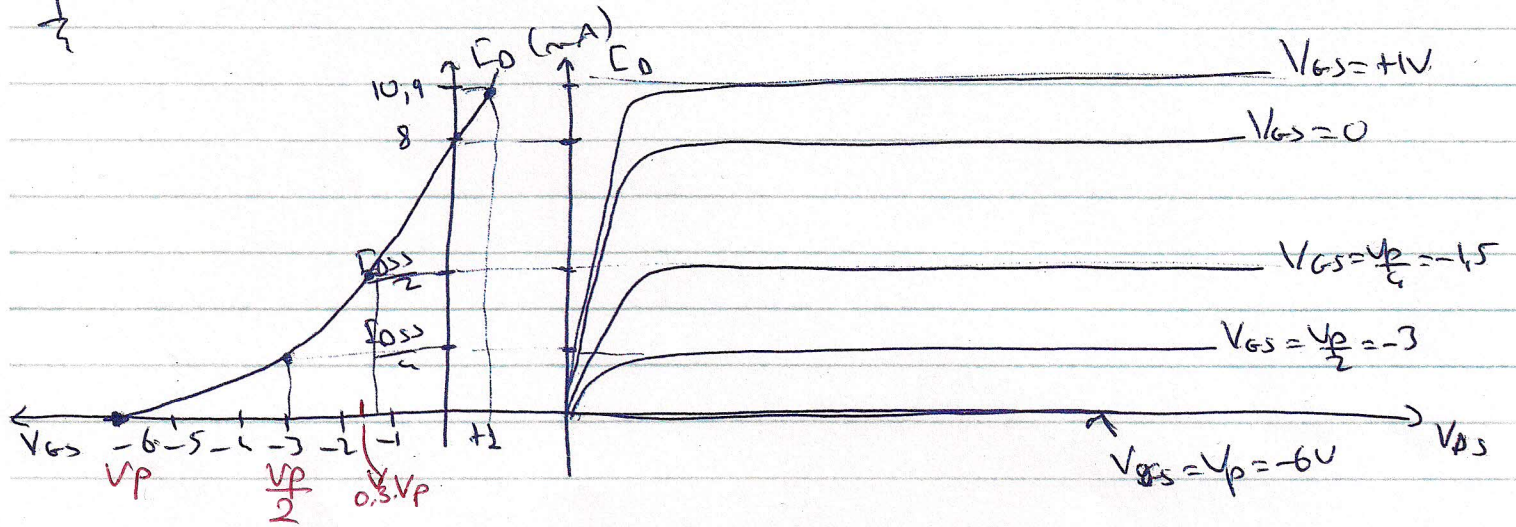
MOSFET'in Giriş Empedansı, JFET'ten çok daha YÜKSEKTİR.

elektiriksel bağlantı yok

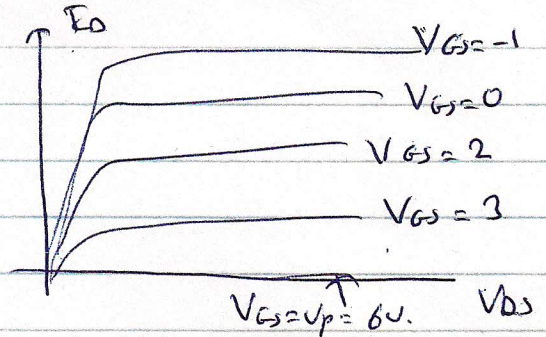
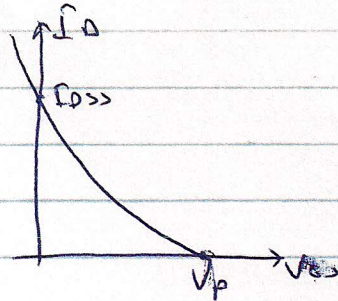
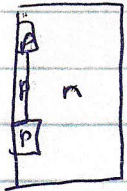


* $V_{GS} < 0$ olduğunda G'te - potansiye olacağı için n kanalındaki serbest e'ler G'den uzaklaşıp p'ye hareket etmeye çalışır. Bu durumda I_D akımına katılan e' azalacağı için $I_D \downarrow$

* $V_{GS} > 0$ olduğunda p'den gelen ekstra e'ler da n kanalına girer ve akıma katılırlar $\rightarrow I_D \uparrow$

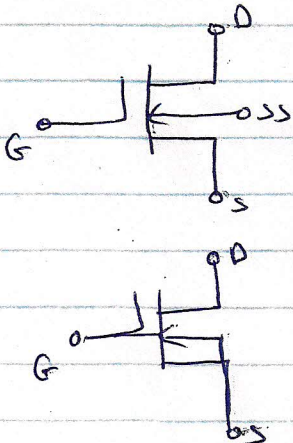


p-kanallı

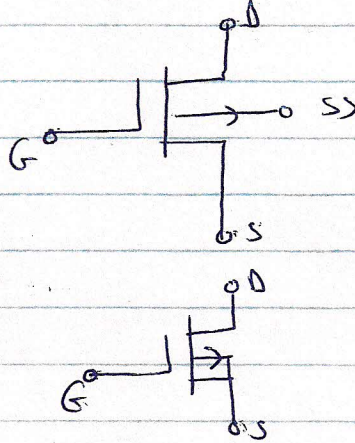


Semboller: (Depletyon Tipi MOSFET)

n-kanallı:



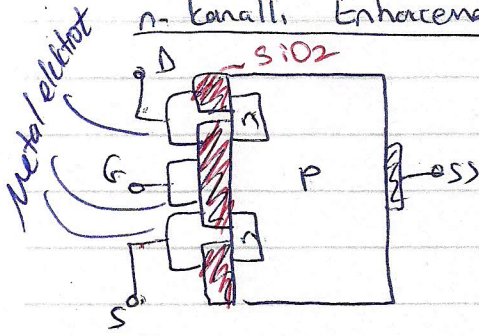
p-kanallı:



Artırım Tipi MOSFET

4. Enhancement Tipi MOSFET (Kanal Olmazken)

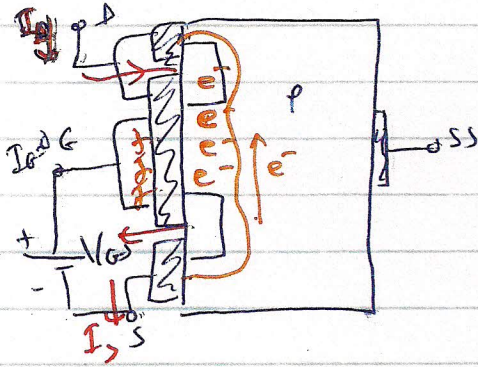
n-kanallı Enhancement-MOSFET.



Bu MOSFET'te kanal yok (başlangıçta)

⊗ $V_{GS}=0$ olduğunda $V_{DS}>0$ olabile

$I_D=0$ olur (Kanal yok)



Gate'deki + voltaj, p'deki hole'ler iter ve SiO_2 'nin yanındaki bölgede hole'lem olmadığın bir akı (kanal) olur. Aynı şekilde e^- lar da bu bölgeye çekilir. V_{GS} arttıkça e^- konsantrasyonu artar ve en sonunda bu bölgede n-tipi bir ala oluşur ve bu bu alanda I_D akımı akar. Bu akım V_{GS} 'nin bir eşik voltajını (V_T) geçmesinden sonra olur.

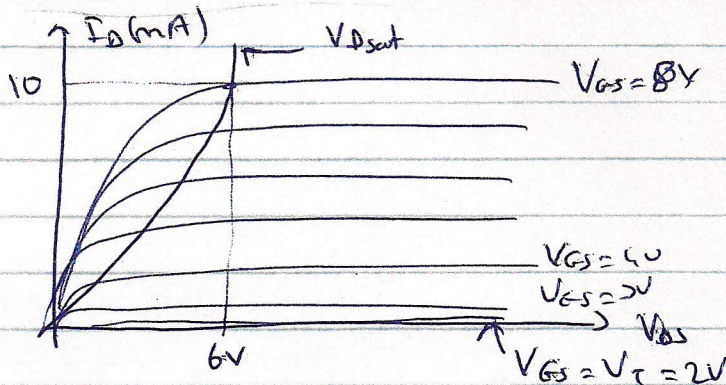
sonra olur.

$$I_D > 0 \Rightarrow V_{GS} > V_T ; V_{DS} > 0$$

⊗ V_{GS} artmaya devam ettikçe serbest e^- sayısı artar ve I_D seviyesi artar. V_{GS} 'yi sabit tutup V_{DS} arttırınca I_D belli bir V_{DS} değerinden sonra sabit kalır. (JFET'te ve depletion-MOSFET'te olduğu gibi).

$$\otimes V_{DG} = V_{DS} - V_{GS}$$

$$\otimes V_{DSsat} = V_{GS} - V_T \rightarrow \text{sat.ın gerçekleştiği } V_{DS} \text{ değeri.}$$

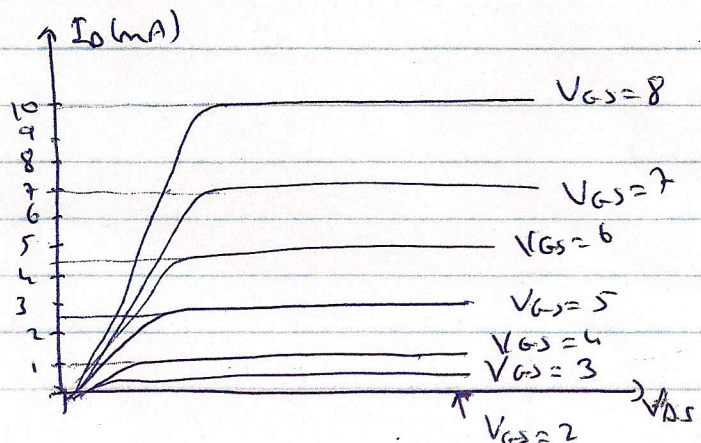
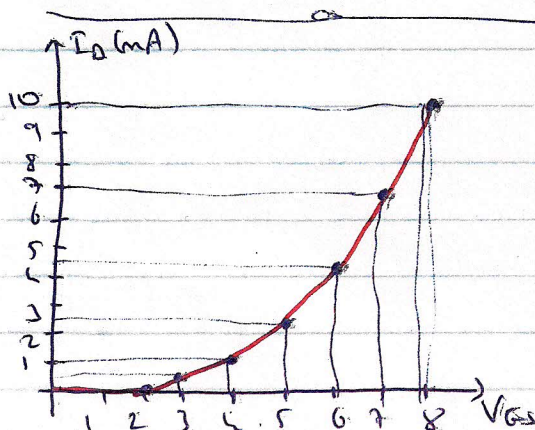


$$V_{GS} \leq V_T \Rightarrow I_D = 0 \text{ mA}$$

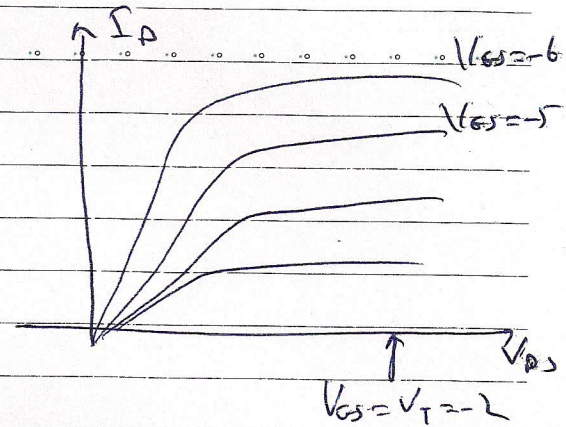
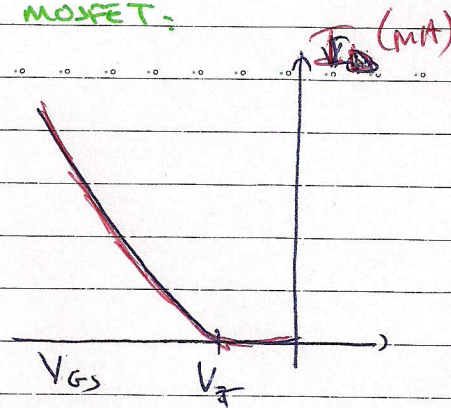
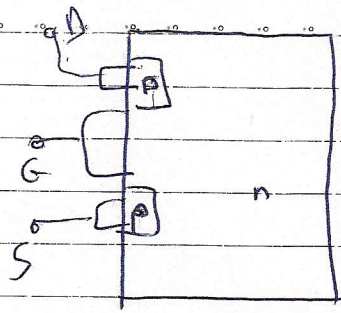
$$V_{GS} > V_T \text{ iken}$$

$$\otimes I_D = k (V_{GS} - V_T)^2 \quad k \text{ sabit,}$$

$$k = \frac{I_D (\text{on})}{(V_{GS (\text{on})} - V_T)^2}$$

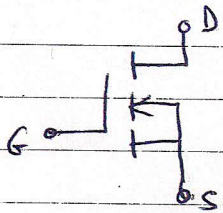
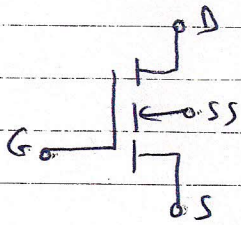


p-kanallı enhancement MOSFET:

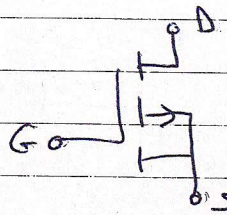
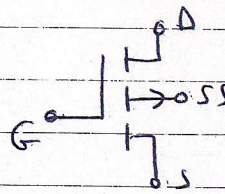


Semboller (Enhancement MOSFET):

n kanallı



p-kanallı



↑ baya
kadar

S.FET KUTUPLAMA

BJT'de I_C ve I_B arasındaki ilişki (çıkış ve giriş arasındaki ilişki) lineer idi ($I_C = \beta I_B$). FET'de de giriş ve çıkış arasında lineer olmayan bir ilişki mevcuttur. FET ile DC analizi yapılırken bu nonlineerliği matematiksel analizde zorluk oluşturabilir.

FET'in dc analizinde kullanılabilecek genel denklemler

$$I_G = 0A$$

$$I_D = I_S$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \rightarrow \text{(JFET, depleksiyon tipi MOSFET)}$$

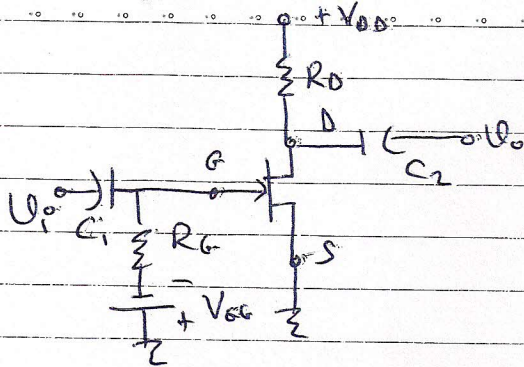
$$I_D = k (V_{GS} - V_T)^2 \rightarrow \text{(Enhancement tipi MOSFET, Artırım tipi MOSFET)}$$

C1, C2 kapasiteleri → bağlaşımlı kapasiteleri

DC Analiz'de açık devre
AC Analiz'de kısa devre



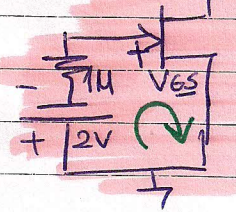
5.1 SABİT KUTUPLANALI DEVRE (JFET).



$R_D = 2k\Omega$
 $R_G = 1M\Omega$
 $V_{GG} = 2V$
 $V_{DD} = 16V$
 $I_{DSS} = 10mA$
 $V_P = -8V$

a) Q-point = ?
($I_D = ?$ $V_{DS} = ?$)

b) Grafiksel olarak gösterimi.



a) $+V_{GG} + V_{GS} = 0$
 $V_{GS} = -V_{GG} = -2V$

$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$I_D = 10mA \left(1 - \frac{(-2)}{(-8)}\right)^2 = 10mA \left(1 - \frac{1}{4}\right)^2$

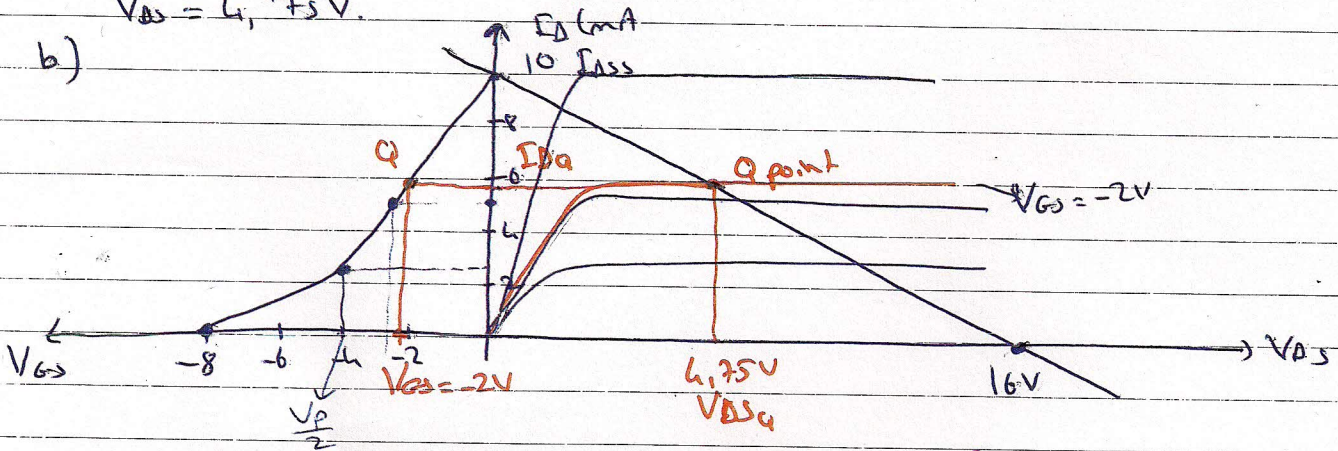
$I_D = 5.625mA$

$V_{DD} = V_{RD} + V_{DS}$

$V_{DS} = V_{DD} - V_{RD} = 16 - I_D \cdot R_D = 16 - 5.625mA \cdot 2k = 4.75V$

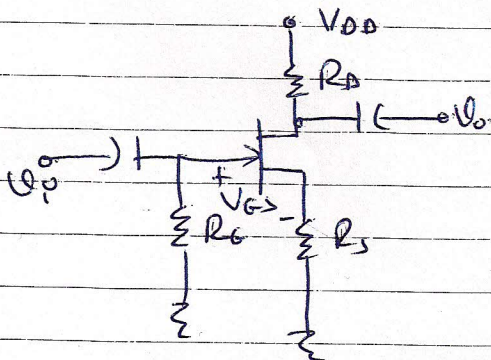
$V_{DS} = 4.75V$

b)



5.2 KENDİLİĞİNDEN KUTUPLANALI DEVRE (JFET).

(Girişte DC kaynağı gerek yok).



$I_{DSS} = 8mA$
 $V_P = -6V$
 $V_{DD} = 20V$
 $R_D = 3.3k$
 $R_S = 1k$
 $R_G = 1M\Omega$

a) $I_{DQ} = ?$ $V_{DSQ} = ?$
 $V_{GSQ} = ?$

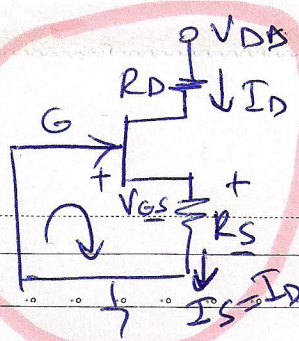
b) Grafiksel gösterim

2. DC kaynak kullanılmıyor. (Sadece V_{DD} var, V_{GG} yok)

R_S direnci ile gerilim sağlanıyor.



a) $I_G = 0 \text{ A}$



$I_G = 0 \text{ A}$
olduğu için
 R_D kısa
devre gibidir

52

$$I_G \cdot R_G + V_{GS} + I_S \cdot R_S = 0$$

$$V_{GS} = -I_S \cdot R_S = -I_D \cdot 1k \quad (I_D = I_S)$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 8m \cdot \left(1 - \frac{(-I_D \cdot 1k)}{-6}\right)^2$$

$$I_D = 8m \left(1 - \frac{I_D \cdot 1k}{6}\right)^2 \Rightarrow \frac{36 I_D}{8m} = (6 - I_D \cdot 1k)^2 \Rightarrow 4,5k I_D = 36 - 12k I_D + I_D^2 \cdot 10^6$$

$$10^6 I_D^2 - 16,5 \cdot 10^3 I_D + 36 = 0 \Rightarrow 2. \text{ dereceden denklem çözümü}$$

$$\Delta = \sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{(16,5 \cdot 10^3)^2 - 4 \cdot 10^6 \cdot 36} = 11,32 \cdot 10^3$$

$$x_1 = \frac{-b - \Delta}{2a} = \frac{16,5 \cdot 10^3 - 11,32 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^6} = 2,59mA \Rightarrow I_{D1}$$

$$x_2 = \frac{-b + \Delta}{2a} = \frac{16,5 \cdot 10^3 + 11,32 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^6} = 13,91mA \Rightarrow I_{D2} > I_{DSS}$$

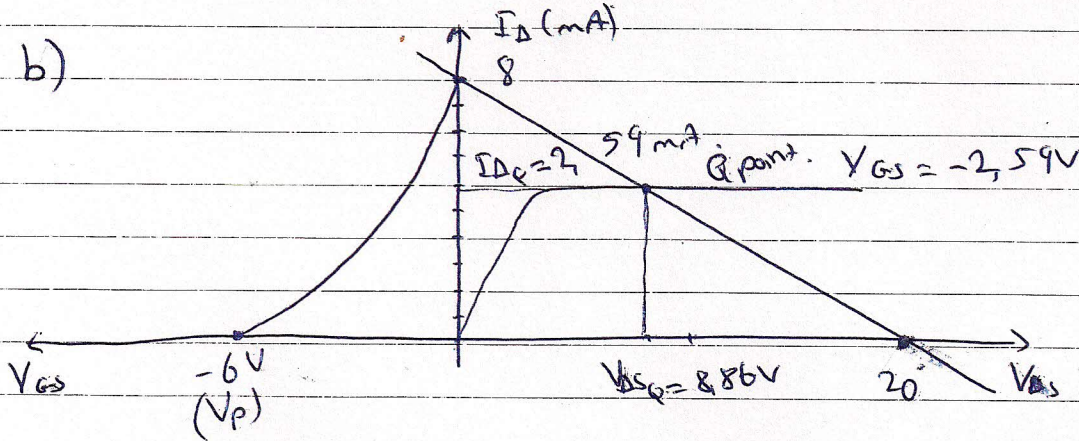
olamaz.

$$I_{DQ} = 2,59mA$$

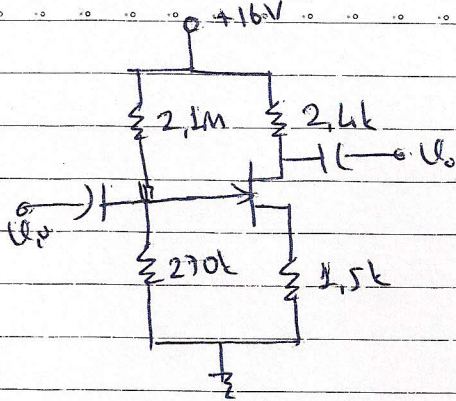
$$V_{GSQ} = -I_{DQ} \cdot 1k = -2,59V$$

V_{DS} çözümü:

$$V_{DD} = V_{RD} + V_{DS} + V_{RS} \Rightarrow V_{DS} = 20 - 2,59m \cdot (3,3k + 1k) = 8,86V$$

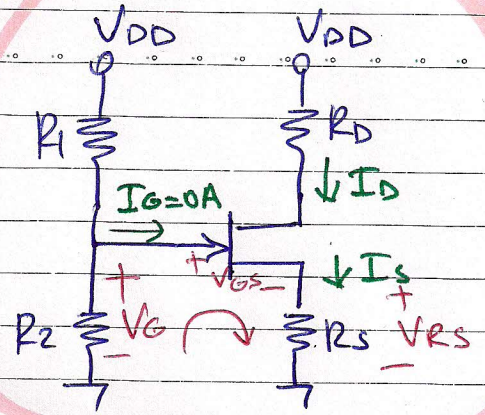


5.3 VOLTAJ BÖLÜCÜ KURULAMA (JFET)



$$I_{DSS} = 8\text{mA}$$

$$V_P = -4\text{V}$$



$$I_G = 0 \text{ olduğu için, } V_G = \frac{16}{2.1\text{M} + 270\text{k}} \cdot 270\text{k} = 1.82\text{V}$$

$$V_G = V_{GS} + I_S \cdot 1.5\text{k}$$

$$V_{GS} = 1.82 - I_D \cdot 1.5\text{k} \quad (I_S = I_D)$$

$$I_D = \frac{1.82 - V_{GS}}{1.5\text{k}} = 8\text{mA} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{-4}\right)^2 = \frac{1.82 - V_{GS}}{1.5\text{k}}$$

$$\frac{1.2}{16} (4 + V_{GS})^2 = 1.82 - V_{GS}$$

$$\Rightarrow 0.75 V_{GS}^2 + 7 V_{GS} + 10.18 = 0 \rightarrow 2. \text{ dereceden denklem}$$

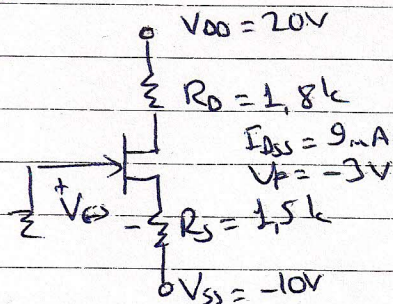
$$\Delta = \sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{49 - 4 \cdot 0.75 \cdot 10.18} \cong 4.29$$

$$V_{GS1} = \frac{-b - \Delta}{2a} = -7.52\text{V} \quad V_{GS2} = -1.8\text{V}$$

$|V_{GS}| < |V_P|$ olmalıdır. Bu nedenle $V_{GS} = -1.8\text{V}$ alınır.

$$I_D = 2.42\text{mA}$$

$$V_{DS} = 16 - 2.42\text{mA} (2.4\text{k} + 1.5\text{k}) = 9.56\text{V}$$



$$V_{GS} + I_S \cdot R_S - 10 = 0 \Rightarrow V_{GS} = 10 - I_D \cdot 1.5\text{k}$$

$$I_D = \frac{10 - V_{GS}}{1.5\text{k}} = 9\text{mA} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{-3}\right)^2$$

$$\Rightarrow 1.5 V_{GS}^2 + 10 V_{GS} + 3.5 = 0$$

$$V_{GS1} \cong -6.3\text{V} \quad V_{GS2} \cong -0.37\text{V}$$

$$|V_{GS}| < |V_P| \text{ olmalı} \Rightarrow V_{GS} = -0.37\text{V}$$

$$\Rightarrow I_{DQ} = 6.9\text{mA}$$

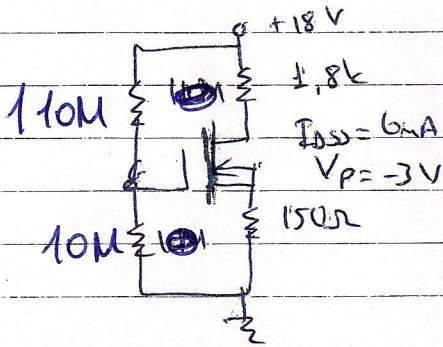
$$V_{DS} = (V_{DD} - V_{SS}) - (V_{RD} + V_{RS}) = 30 - 6.9\text{mA} \cdot (3.3\text{k})$$

$$V_{DS} = 7.23\text{V}$$

S.4 DEPLESYON TİPİ MOSFETLERİN KUTUPLANMASI

JFET ile depletyon tipi MOSFETlerin transfer eğrileri benzerlik gösterdiği için de ortamda aynı malzeler geçerlidir. Tek fark, depletyon tipi MOSFET'ler V_{GS} ın pozitif değerleri için de çalışmaya olanak tanır. ($I_D > I_{DSS}$ olabilir.)

Örnek:



$$V_G = \frac{18}{120M} \cdot 10M = 1,5V$$

$$V_G = V_{GS} + I_D \cdot 150$$

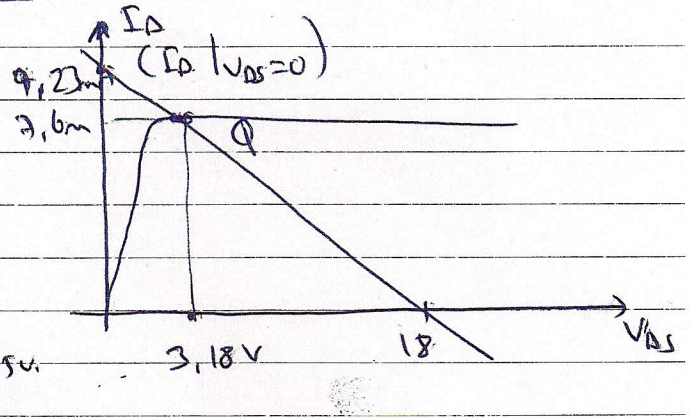
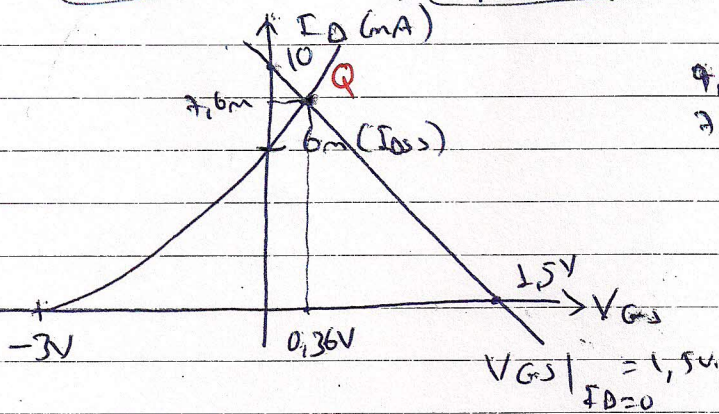
$$I_D = \frac{1,5 - V_{GS}}{150} = 6m \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{-3}\right)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS}^2 + 16V_{GS} - 6 = 0$$

$$V_{GS1} = -16,36V ; V_{GS2} = +0,36V$$

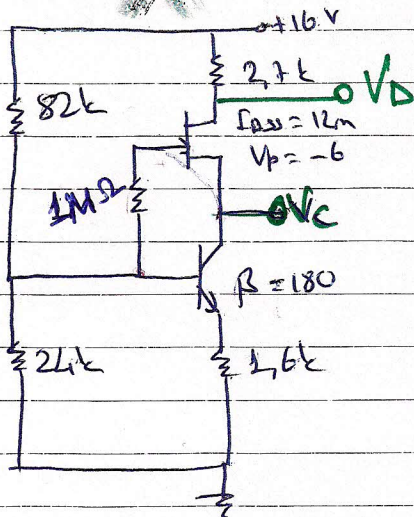
$$|V_{GS}| < |V_P| \text{ olmalı} \Rightarrow V_{GS} = 0,36V$$

$$I_D = 7,6mA \Rightarrow V_{DS} = 3,18V$$



S.5 DEĞİŞİK KUTUPLANMA DEVRELERİ

Örnek:



$$V_D, V_C = ?$$

Çözüm:

Önce BJT için çözüm yapılır.

$$\beta R_E = (180 \times 2,4k \Omega) = 288k \Omega > 10R_2 = 240k \Omega$$

$\Rightarrow$ yaklaşık analiz yapılabilir.

$$V_B = \frac{16}{82k + 2,7k} \cdot 2,7k = 3,62V$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3,62 - 0,7 = 2,92V$$

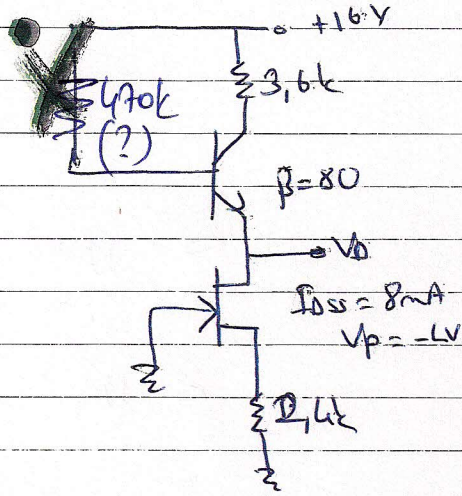
$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2,92}{2,4k} = 1,225mA$$

$$I_C \approx I_E = 1,225mA$$

Bu devre için: $I_D = I_S = I_C = 1,825 \text{ mA}$.

$$V_D = 16 - I_D \cdot 2,7 \text{ k} = 11,07 \text{ V}$$

Örnek:



V_G 'yi bulmak için;

$$V_C = V_B - V_{GS}$$

($V_B = 3,62 \text{ V}$ bulunmuştur)

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p}\right)^2$$

I_{DSS} ve V_p verilmişti.

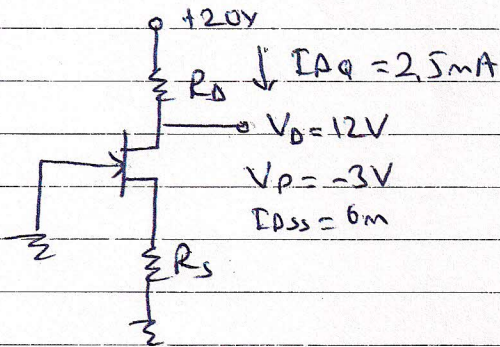
$I_{DQ} = 1,825 \text{ mA}$ bulundu.

Yerine konulup işlem yapılır;

$V_{GSQ} = -3,7 \text{ V}$ bulunur.

$$V_C = V_B - V_{GSQ} = 3,62 - (-3,7) \text{ V} = 7,32 \text{ V}$$

Örnek:



$R_D, R_S = ?$

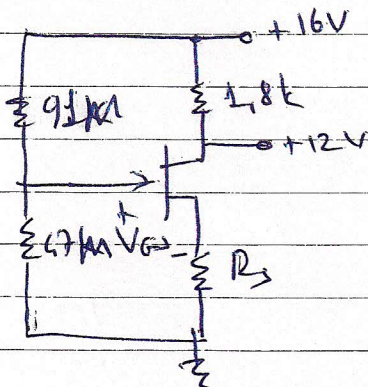
$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_{DQ}} = \frac{8 \text{ V}}{2,5 \text{ mA}} = 3,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = \frac{-V_{GSQ}}{I_{DQ}}$$

$$I_D = 6 \text{ mA} \left(1 - \frac{V_{GS}}{-3}\right)^2 \Rightarrow V_{GS} \approx -1 \text{ V}$$

$$R_S = \frac{1}{2,5 \text{ mA}} = 0,4 \text{ k}\Omega$$

Örnek:



$V_{GS} = -2 \text{ V}$ $R_S = ?$

$$V_G = \frac{16}{9,1 \text{ mA} + 4,7 \text{ mA}} \quad 4,7 \text{ mA} = 5,44 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{1,8 \text{ k}} = 2,22 \text{ mA} \Rightarrow V_{GS} = -2 \text{ V}$$

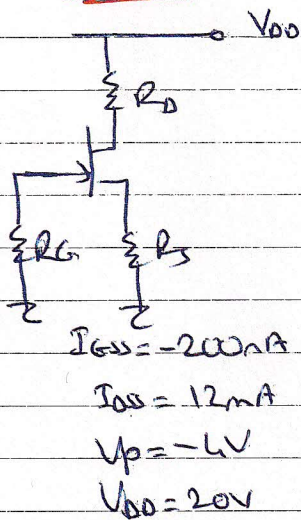
$$V_{GS} = V_G - I_D \cdot R_S$$

$$-2 = 5,44 - (2,22 \text{ mA}) \cdot R_S \Rightarrow R_S = 3,35 \text{ k}\Omega$$

ÖNGERİLİMLEME DEVRELERİNİN TASARIMI:

- 1) Sınır Değerleri Belirlenir. V_{DD} , I_{max} , V_p , V_T , I_{SS} , K ve I_{GSS} ~~ve~~ I_{GSS} ~~ve~~ I_{GSS}
- 2) Tercih edilen G akımı, I_{GSS} den dolayı olabilecek gerilim düşümü $0,1V$ ten küçük olacak şekilde R_G direnci seçilir.
 $R_G \cdot |I_{GSS}| < 0,1V$
- 3) $|V_p| > |V_{GS}| > 0$, $I_D < I_{SS}$ olacak şekilde R_S , ~~R_D~~ R_D direnci seçilir. $(|V_{GS}| > V_T$ olmalı $\rightarrow$ dep. MOSFET

Örnek:



2. yol

$$|I_{GSS}| \cdot R_G < 0,1V$$

$$200n \cdot R_G < 0,1V$$

$$\textcircled{1} R_G < 500k \text{ olmalı}$$

$$R_G = 470k$$

(Pratikte kullanılan değer)

$$\textcircled{2} V_{GS} = -R_S \cdot I_D$$

$$V_{GS} = -1V \text{ olsun } (*)$$

$$R_S = \frac{1V}{I_D}$$

$$= 148\Omega \quad (R_S = 150\Omega \text{ alınır})$$

$$I_D = 12m \cdot \left(1 - \frac{(-1)}{(-4)}\right)^2 = 6,75m$$

$$\textcircled{3} V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

$$V_{DS} = 10V \text{ olsun}$$

$$-10 = -6,75 (R_D + 150) \Rightarrow R_D = 1,33k\Omega$$

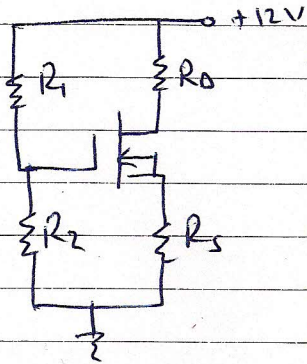
2. yol

$$V_S < V_D < V_{DD}$$

$$V_S = R_S \cdot I_D \quad V_S = 1V \text{ olsun}, \quad V_{DD} = 20V, \quad V_D = 12V \text{ olsun}$$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = 1,18k \Rightarrow R_D \approx 1,2k$$

$$(R_S = 150\Omega \text{ olur})$$

Örnek:

$$\begin{aligned} I_{DSS} &= 6 \text{ mA} \\ V_P &= -6 \text{ V} \\ V_{DD} &= 12 \text{ V} \\ I_{DQ} &= 3 \text{ mA} \\ V_{DSQ} &= 6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$V_S = 2,5 \text{ V}$$

Çözüm

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$3 \text{ mA} = 6 \text{ mA} \left(1 - \frac{V_{GS}}{-6} \right)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -1,76 \text{ V}$$

$$V_G = V_{GS} + V_S = -1,76 + 2,5 = 0,74 \text{ V}$$

$$0,74 = \frac{12 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow R_2 = 1 \text{ M}\Omega \Rightarrow R_1 = 15,2 \text{ M}\Omega$$

$$R_S = \frac{2,5}{3 \text{ mA}} = 0,83 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = \frac{12 - 6 - 2,5}{3 \text{ mA}} = 1,2 \text{ k}\Omega$$

~~Örnek:~~